

Excel 操作智能体项目需求文档(版本 1)

一.项目定义

1. 这是什么：

一个命令行聊天机器人，用户通过上传文件，可以让机器人实现读取，分析，修改表格，并能用智能语言回复结果

2. 核心价值：

不用手动操作，输入命令就能实现文档操作和查询

3. 目标用户：

经常需要操作 Excel 的工作者

4. 使用场景：

用户输入“帮我把/信息.xlsx 里的人的按照年龄排序生成表格/1.xlsx”

二.核心功能

功能 1：预览表格

输入： 用户说 “看看 /销售.xlsx”、“打开 /信息.xlsx”

处理：

1. 智能体接收指令，提取出文件路径。
2. 检查文件是否存在。
3. 读取 Excel 文件的所有工作表名称。
4. 读取第一个工作表的前 10 行和前 10 列数据（防止文件过大）。

输出：

- “文件已找到，共 3 个工作表：Sheet1, Sheet2, 员工信息。”
- “当前预览的是第一个工作表‘Sheet1’，内容如下：[表格数据]”

异常处理：

- 文件不存在 → 明确告知：“文件 /销售.xlsx 未找到，请检查路径。”

功能 2：问答分析

输入： 用户问 “西红柿总共卖了多少钱？”、“销售员张三的业绩总和是多少？”

处理：

1. 智能体需理解问题：分析维度（“西红柿”）、计算方式（“总和”）、目标列（“卖出去的钱”）。
2. 将此理解转化为 Python 的 pandas 操作代码。

3. 在内存中的数据上执行代码。
4. 获取计算结果。

输出：

· “在西红柿的总销售额是 12,000 元。”

异常处理：

· 找不到“西红柿” → “在‘菜名’这一列中，没有找到‘西红柿’。您是不是指‘番茄’？”

· 问题太复杂理解不了 → “抱歉，我没理解‘业绩总和’是指哪一列，能告诉我具体列名吗？”

功能 3：修改单元格

输入： 用户说 “把 /销售.xlsx 里老张的西红柿金额改成 13000”

处理：

1. 定位具体文件、条件（“老张”、“西红柿”）、目标列（“金额”）、新值（“13000”）。
2. 执行修改前，必须向用户确认。
3. 用户确认后，执行修改并保存文件。

输出：

· 确认时：“我将在‘销售’表里找到所有‘摊主’是老张 且 ‘菜名’是西红柿的行，把‘卖出去的钱’改为 13000。共 1 处，确认修改吗？”

· 完成后：“修改成功。已将老张的西红柿金额更新为 13000，文件已保存。”

异常处理：

· 找不到条件匹配的行 → “没有找到‘老张’卖的‘西红柿’。”

· 找到多处匹配 → “找到 3 处符合条件的数据，您要改第几行？还是全部修改？”

功能 4：合并表格

输入： 用户说 “把 /东区.xlsx 和 /西区.xlsx 合并，输出到 /汇总表.xlsx”

处理：

1. 接收多个文件路径。
2. 检查所有输入文件是否存在。
3. 读取所有文件。
4. 智能对齐：自动识别不同文件中列名不同但含义相同的列（如“销售额”和“卖出金额”），并统一为一个列名。
5. 将所有数据纵向拼接。
6. 提供基本的数据清洗：自动删除完全空白的行。

输出：

· “已将 2 个文件合并。共 100 行数据，删除了 2 行空行。列名‘销售额’和‘卖出去的钱’已统一为‘销售额’。文件已保存到 /汇总表.xlsx。”

异常处理：

· 某列在两个文件中名称完全不同且无法识别 → “在‘东区.xlsx’和‘西区.xlsx’中，关于金额的列名不同，一个叫‘销售额’，一个叫‘金额’，请问应该统一成什么？”

功能 5：筛选表格

输入：用户说“把 /信息.xlsx 里年龄大于 25 岁的人找出来，保存到 /年轻人.xlsx”

处理：

1. 理解筛选条件（列=“年龄”，条件=“>25”）。
2. 让用户在两种方式中选择：在原文件上筛选（隐藏行），还是生成新文件（你刚才说的场景通常是后者）。
3. 假设用户要生成新文件，则将筛选后的数据保存到指定路径。

输出：

· “已为您筛选出年龄大于 25 岁的员工，共 35 人。新文件保存在 /年轻人.xlsx。”

异常处理：

- 指定列不存在 → “‘信息.xlsx’中没有‘年龄’列，现有列是：工号，姓名，出生日期。您要对‘出生日期’进行计算吗？”
- 新文件路径已存在 → “/年轻人.xlsx 已存在，是否覆盖？”

功能 6：表格排序

输入：用户说“把 /信息.xlsx 里的人，按工资从高到低排序”

处理：

1. 理解排序依据（“工资”列）和排序方式（“从高到低”即降序）。
2. 直接在原文件上修改，或生成新文件。默认在原文件上排序并保存，因为这通常不涉及数据丢失。

输出：

· “已将/信息.xlsx 的 Sheet1 中的数据按‘工资’列从高到低排序，原文件已更新。”

异常处理：

- 排序列里有文字和数字混杂 → “‘工资’列里包含文字，无法直接排序，我已将它们排在最后。请问这些文字数据怎么处理？”

功能 7：生成新表格

输入：用户说“把筛选出来的结果整理成一个新的表格，要有表头加粗、自动列宽，存到 /最终报告.xlsx”

处理：

1. 这是一个复合命令，通常是前几个功能的组合。
2. 执行用户指定的前置操作（筛选、排序等）。
3. 将最终的数据框写入一个新的 Excel 文件。
4. 应用格式化：
 - 表头：加粗，添加浅蓝色背景。
 - 列宽：根据内容自动调整。
 - 数字：金额添加千分位分隔符；百分比显示为百分号格式。

输出：

· “新表格已生成：/最终报告.xlsx。共包含 50 行数据，已完成表头加粗、自动列宽和金额格式化。”

异常处理：

- 数据为空 → “处理后的数据为空，未生成新文件。请检查筛选条件。”